

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Taller TIC 1

549253-1

2026-2

Profesor: Vincenzo Caro Fuentes

Mini Proyecto 2

Trinidad Carro Aceituno

Alexsa Mora Mora

Monserrat Lundín Burgos

Concepción, 1 de noviembre de 2026

Índice

1. Actividad 1 3

1.1. Esquemático del circuito implementado 3

1.2. Diagrama en bloques del código implementado 4

1.3. Modificaciones o elementos extra añadidos 5

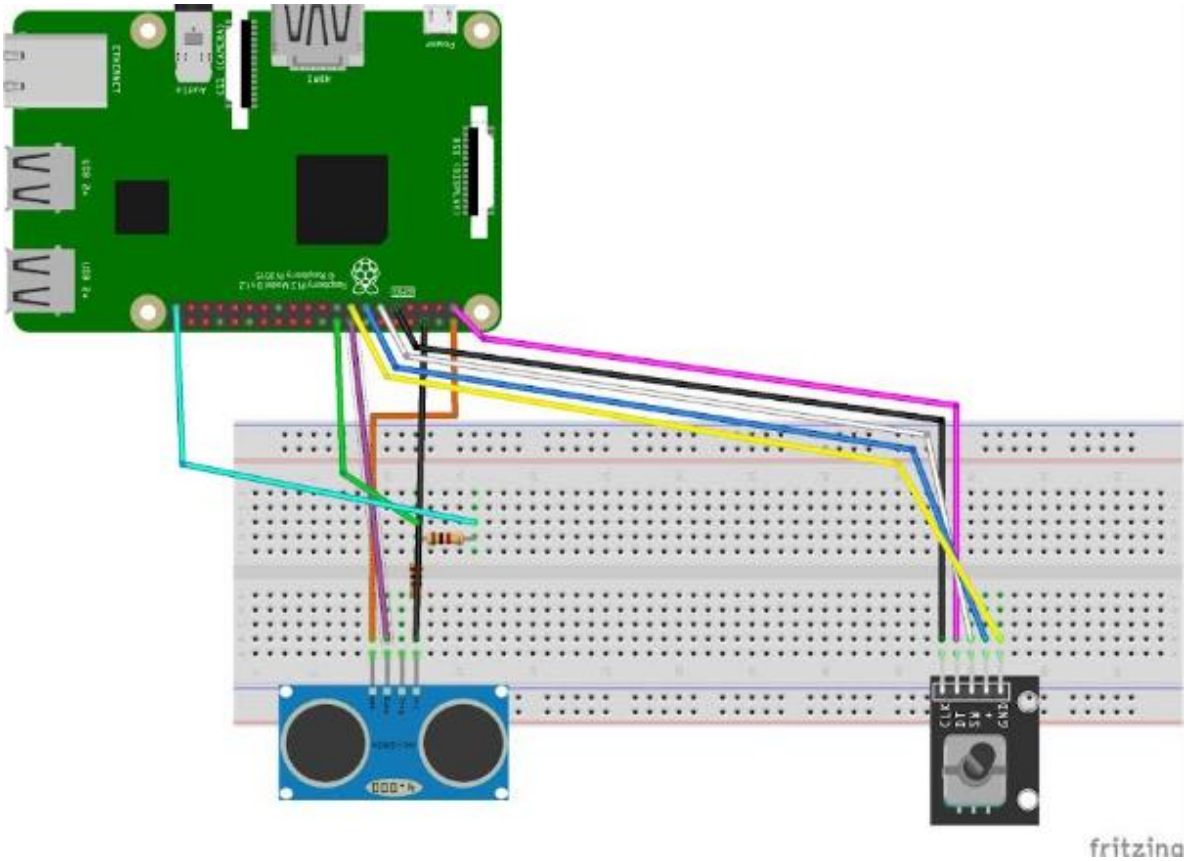
1. Actividad 1

1.1. Esquemático del circuito implementado

A continuación, se presenta el esquemático del circuito implementado para la actividad que corresponde.

KY-040	Raspberry
GND	GND
+	3.3V
SW	GPIO 17
DT	GPIO 27
CLK	GPIO 22

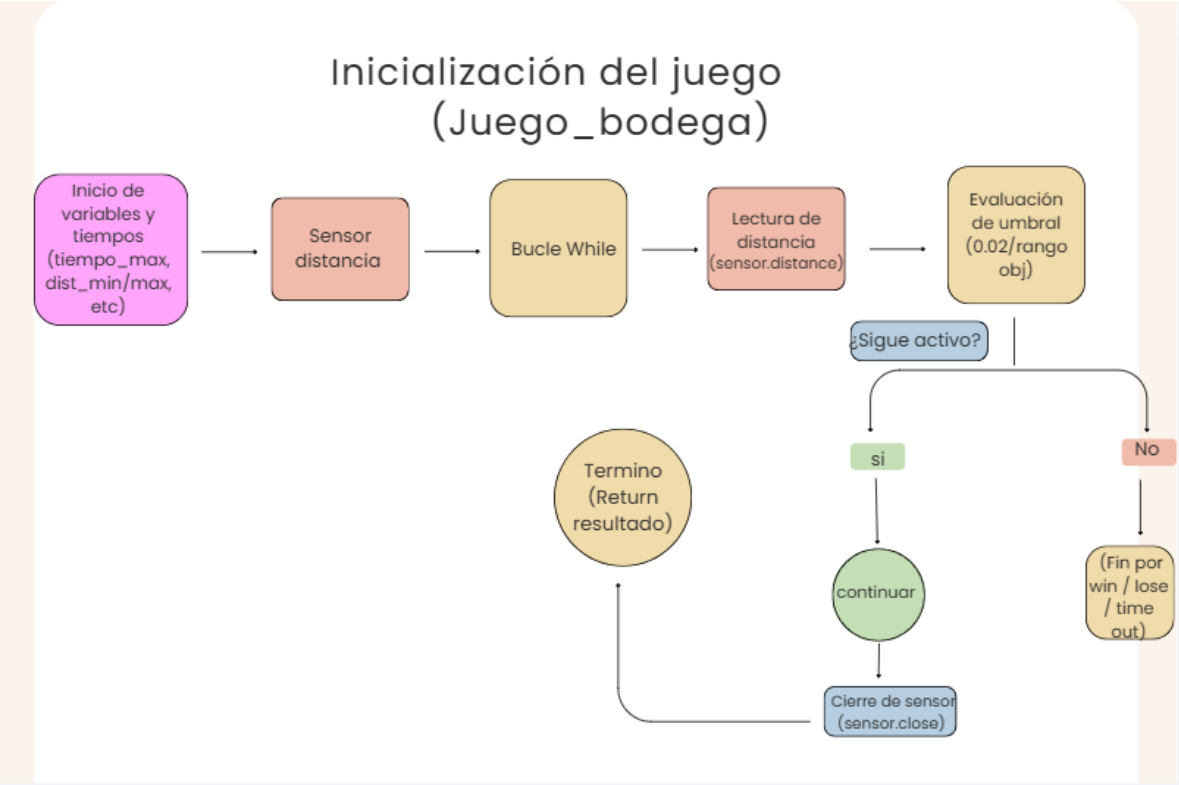
KY-050	Raspberry
GND	GND
+V	5V
TRIG	GPIO 23
ECHO	GPIO 24 mediante divisor

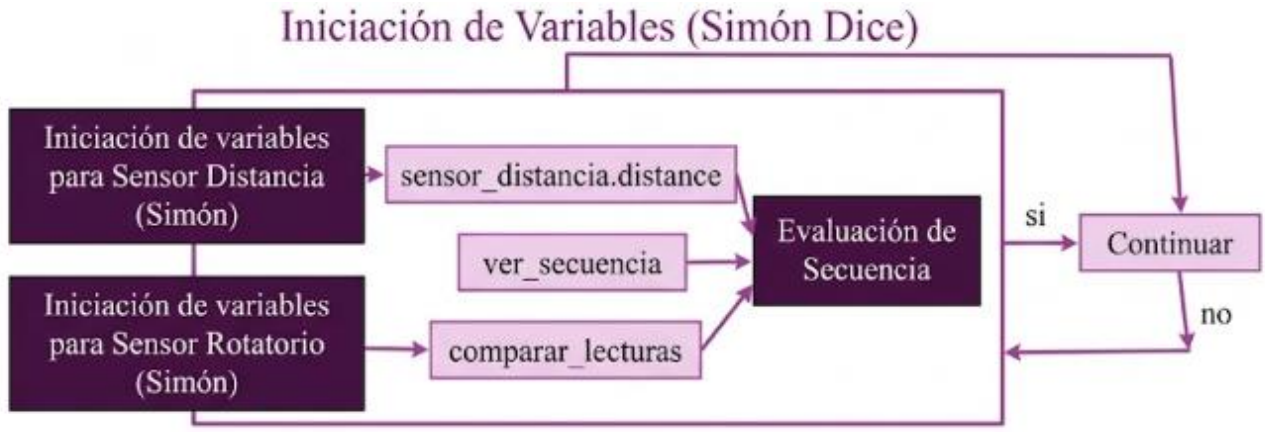


Conexión en Raspberry Pi

1.2. Diagrama en bloques del código implementado

En la siguiente figura se detalla el diagrama de bloques que describe la lógica y funcionamiento del código implementado.





1.3. Modificaciones o elementos extra añadidos

A continuación, se presenta un listado breve con todas las modificaciones y elementos extras que se han añadido respecto al enunciado original de la actividad:

Para el desarrollo de los minijuegos del Ítem 1.1, se incorporaron los siguientes módulos adicionales al hardware base de la Raspberry Pi:

- **Sensor ultrasónico de distancia (Módulo KY-050 / HC-SR04):** Utilizado en el Minijuego [indicar número, ej. 1] para medir la proximidad de un objeto en tiempo real, permitiendo evaluar el objetivo del minijuego mediante la variación de distancia.
- **Encoder rotatorio (Módulo KY-040):** Integrado en el Minijuego [indicar número, ej. 2] para capturar giros incrementales y pulsos de control, aprovechando también su pulsador incorporado para la interacción del usuario.